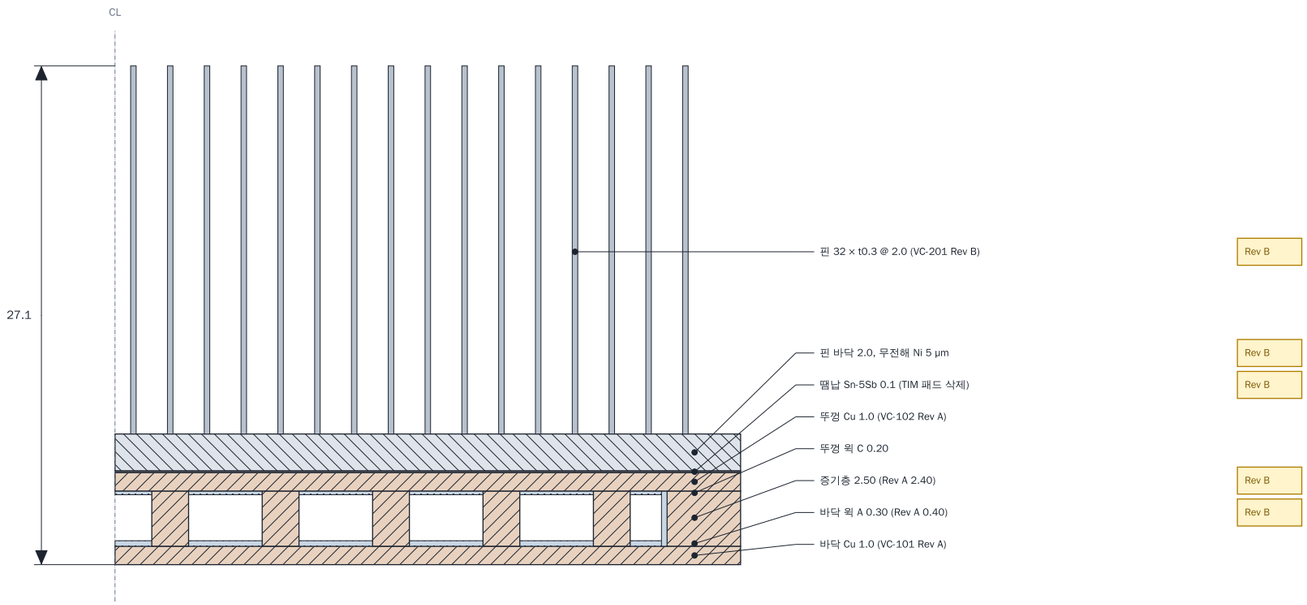
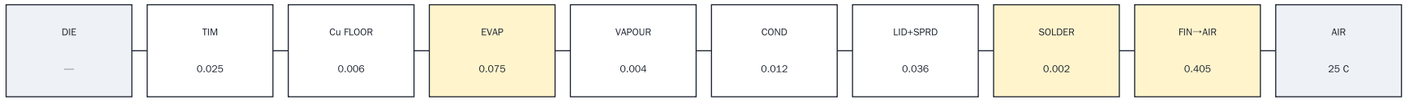
SECTION X–X (HALF, FROM CENTRELINE)

3:1 · 아래 = 다이 쪽



THERMAL RESISTANCE NETWORK — Rev B (K/W)



합계 R(j-a) = 0.565 K/W → Q = 133 W @ Tj 100 °C / 공기 25 °C (팬 전력 52 mW = Rev A 2 m/s 와 동일)

Rev A: 0.679 K/W → 110 W (모델) / 113 W (도면). 노란 칸 = Rev B 변경 항목.

ENGINEERING CHANGE — Rev A → Rev B

No	도면	Rev A	Rev B	이유 · 효과 (같은 팬 전력, 시뮬레이션)
1	VC-201	43핀 t0.40 @1.5 (간격 1.1)	32핀 t0.30 @2.0 (간격 1.7)	압력손실 28→18 Pa로 풍량 증가. 핀 −28 g. +16 W
2	VC-204	PCM 패드 0.2 (0.011 K/W)	Sn-5Sb 땜납 0.1 (≈0.002 K/W)	접합 저항 감소. +2 W
3	VC-103	바닥 윅 A 0.40	바닥 윅 A 0.30 ± 0.05	증발 저항 0.100→0.075. 모세관 580 W 유지. +5 W
4	VC-300	충전 1.90 mL	충전 1.66 mL	윅 공극 1.51→1.33 mL, 125 % 유지
5	VC-300	—	핀 납땜 공정 추가 (충전 전)	물 충전 후 260 °C 가열 시 챔버 파열 → 반드시 충전 전
6	VC-100	윅 0.40 미만 금지	윅 0.25 미만 금지	모세관 여유 ≥ 3배 기준으로 재설정
7	VC-500	—	신규: 비교 실증 시험	Rev A·B 같은 팬으로 측정, 합격 시 양산 승인

BILL OF MATERIALS — VC-100 Rev B

No	PART	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL · MASS
1	VC-101	CHAMBER BASE (Rev A)	1	Cu C1100 · 77.4 g
2	VC-102	CHAMBER LID (Rev A)	1	Cu C1100 · 41.4 g
3	VC-103 B	SINTERED WICK, 바닥 A 0.30	1	Cu 45–75 µm · 8.3 g
4	VC-201 B	FIN STACK 32 FIN @2.0, Ni 도금	1	Al 1100-H14 · 60.4 g
4A	VC-202	FIN STACK 13 FIN 무팬 (Rev A)	1	Al 1100-H14 · 72.7 g
5	VC-207	SOLDER PREFORM 68×68×0.1	1	Sn-5Sb · 3.4 g
6	VC-205	PINCH-OFF TUBE (Rev A)	1	Cu C1100 · 1.2 g
7	VC-206	WORKING FLUID	1.66 mL	DI H_2O, 탈기

충전 후 총 질량 192 g (Config A) — Rev A 218 g

PERFORMANCE — 20×20 다이, Tj 100 °C, 공기 25 °C (시뮬레이션)

팬 전력 (Rev A 풍속)	Rev A	Rev B	Rev B 풍속	ΔP A→B	B @Tj85
12 mW (1 m/s)	67 W	93 W	1.38 m/s	13→9 Pa	75 W
52 mW (2 m/s)	110 W	133 W	2.68 m/s	28→18 Pa	106 W
228 mW (4 m/s)	160 W	167 W	5.16 m/s	62→42 Pa	133 W
Config B 무팬 (VC-202)	16.5 W	변경 없음	—	—	VC-500 T4

GENERAL NOTES — Rev B

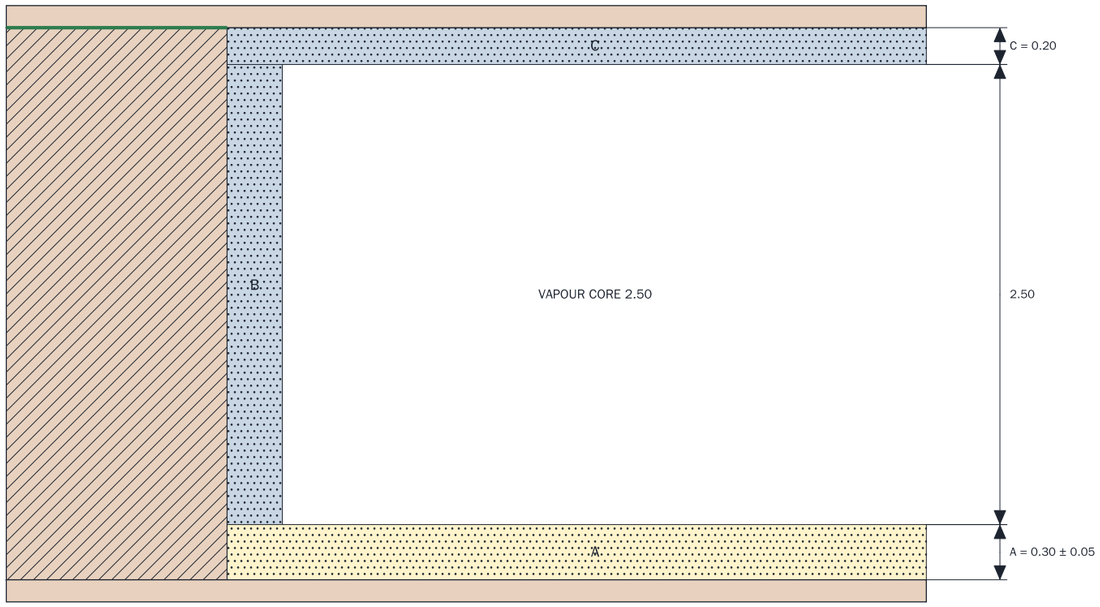
1. Rev A 도면 중 VC-101·102·202·400 은 그대로 유효.
2. 성능은 vc100_sim 모델값 (도면 Rev A 강제 공냉 3점을 ±3 %로 재현).
   양산 승인은 VC-500 실측 합격 후.
3. 모세관 한계 (수직, 최악): 580 W — 설계 최대 167 W의 3.5배.
   바닥 윅 0.25 미만 금지.
4. 핀 납땜은 물 충전 전에만 (VC-300 Rev B 7단계).

Rev B — AI 보조 초안 · 성능은 시뮬레이션(실측 전) · 검토·승인과 VC-500 시험 합격 전 양산 금지

INDIA-VC THERMAL HARDWARE · VC-100 Rev B				ISO 128 / ISO 2768-mK
TITLE: GENERAL ASSEMBLY — Rev B VAPOUR CHAMBER + FIN STACK / Cu-H2O / 68 × 68 × 27.1 / 핀 납땜 접합			SCALE: 3:1 3각법	UNITS: mm
DWG No.: VC-100			REV: B	SHEET: 1 / 5
DRAWN: AI 보조 초안	CHECKED: — 검토 전 —	APPROVED: — 미승인 —	MATERIAL: BOM 참조	DATE: 2026-11-06

WICK ZONE SECTION — Rev B

30:1 · 림 부근



Rev B

Rev B

응축액 경로 C → B → A 는 한 번의 소결로 끊김 없이 이어져야 한다 (Rev A와 동일).

WICK ZONES				
ZONE	LOCATION	Rev A	Rev B	FUNCTION
A	포켓 바닥, 기둥 둘레	0.40	0.30	증발 + 액 공급 — 얇을수록 증발 저항 감소
B	포켓 옆벽 (4면)	0.30	0.30	둘레 귀환 경로 (변경 없음)
C	뚜껑 아래, 기둥 마스킹	0.20	0.20	응축액 수집 (변경 없음)

CAPILLARY BUDGET — 수직, 최악	Rev A	Rev B	NOTE
모세관 수두 2σ/r	10 508 Pa	10 508 Pa	분말 45–75 µm 유지
액 손실 (웍 + 홈)	12.6 Pa/W	16.8 Pa/W	존 A 두께에 반비례 (보수적)
증기 손실	0.2 Pa/W	0.2 Pa/W	증기층 2.50로 오히려 감소
중력 (68 mm, 증발부 위)	656 Pa	656 Pa	—
모세관 한계	804 W (도면)	580 W	설계 최대 167 W의 3.5배

WICK ACCEPTANCE — Rev B	REQUIREMENT	METHOD
기공률	55 % ± 5	이미지 분석, 단면 3곳 (Rev A 동일)
존 A 두께	0.30 ± 0.05	단면 5점 — Rev B 변경
모세관 상승	> 25 mm / 60 s	증인 시편, 수직 (Rev A 동일)
홈 연속성	막힘 없음	투과광 / CT, 초품 (Rev A 동일)

NOTES — Rev B

1. 분말·소결 조건(950 °C · 30 min · H_2)은 Rev A 그대로.
2. 존 A를 얇게 하려면 바닥 마스크 흑연 맨드릴의 높이를 0.10 mm 높인다 (VC-103 Rev A 공구 변경).
3. 두께 0.25 미만이 나오면 불합격 — 모세관 한계가 3배 여유 아래로 내려간다.
4. 웍 공극 1.51 → 1.33 mL 감소에 따라 충전량 1.66 mL (VC-300 Rev B).
5. 웍 질량 9.6 → 8.3 g.

Rev B — AI 보조 초안 · 성능은 시뮬레이션(실측 전) · 검토·승인과 VC-500 시험 합격 전 양산 금지

INDIA-VC THERMAL HARDWARE · VC-100 Rev B — ISO 128 / ISO 2768-mK

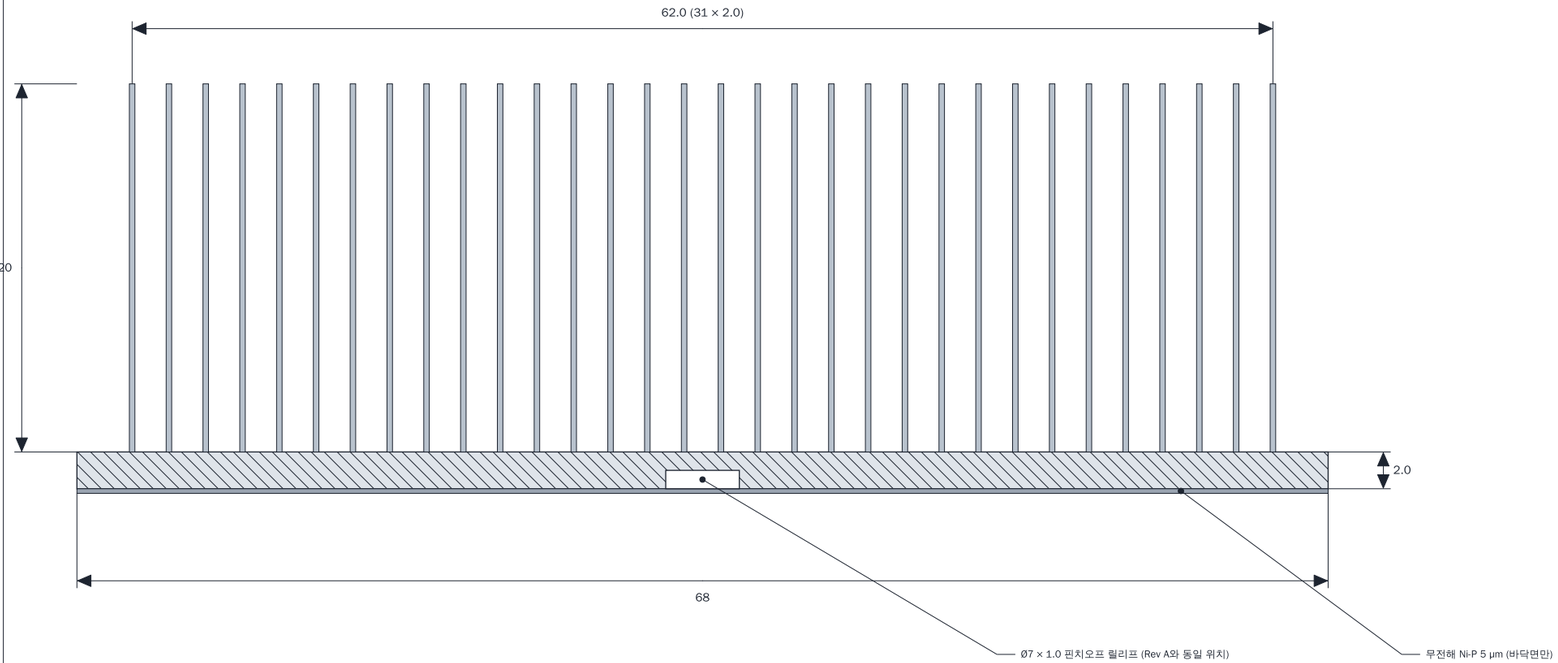
TITLE	SCALE	UNITS
SINTERED WICK — Rev B IN-SITU SINTERED Cu POWDER / 바닥 웍 A 0.40 → 0.30	30:1 3각법	mm

DWG No.	REV	SHEET
VC-103	B	2 / 5

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06

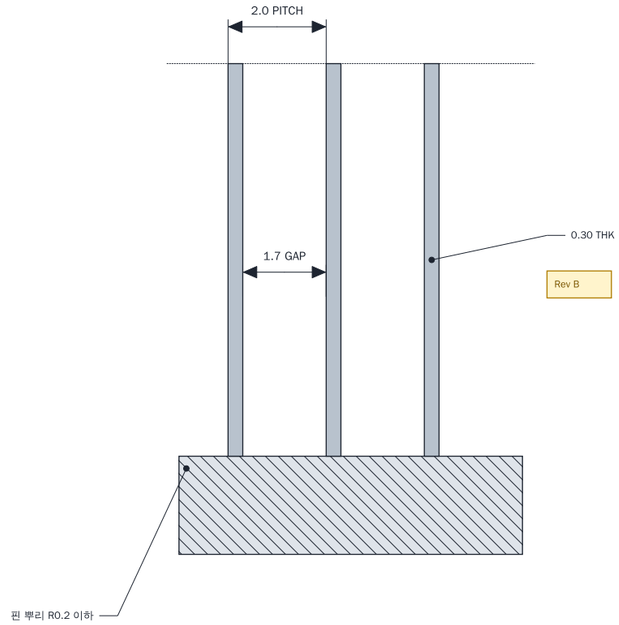
FRONT ELEVATION — 공기 흐름은 지면 수직

3:1



FIN DETAIL

8:1 · 핀 아래 8 mm



FIN GEOMETRY	Rev A	Rev B	비고
핀 수	43	32	같은 폭 64 mm 안
두께 / 피치 / 간격	0.40 / 1.5 / 1.1	0.30 / 2.0 / 1.7	스카이빙 가능 범위 (간격 ≥ 0.6)
핀 높이 / 바닥	20 / 2.0	20 / 2.0	외형 변경 없음
핀 스택 질량	88.1 g	60.4 g	−28 g
압력손실 (52 mW 팬)	28 Pa @ 2.00 m/s	18 Pa @ 2.68 m/s	같은 팬이 더 많은 바람
핀→공기 저항	0.485 K/W	0.405 K/W	같은 팬 전력

JOINT TO LID — Rev B	SPECIFICATION
접합 방식	Sn-5Sb 땜납 프리폼 68 × 68 × 0.1 (VC-207), 고상선 ≈ 235 °C
표면 처리	핀 바닥: 무전해 Ni-P 5 µm · 뚜껑 외면: Cu 그대로, 산화막 제거 직후 납땜
리플로	N_2 또는 진공, 최고 260 °C, 235 °C 이상 60–90 s, 무플럭스 또는 RMA 후 세정
보이드	X선 면적률 < 10 %, 다이 투영 20×20 영역 < 5 %
평탄도	핀 바닥·뚜껑 외면 0.03 (Rev A 동일)

NOTES — Rev B

1. 재질·스카이빙 공법 Rev A 동일. 마감 자유 (강제 대류).
2. Al(23 ppm/K)–Cu(17 ppm/K) 팽창 차이로 땜납에 반복 응력 — VC-500 T5 열사이클 500회 후 R th 변화 < 5 %.
3. Config B(VC-202, 무팬)는 Rev A 그대로. 피치 시험은 VC-500 T4.
4. 릴리프 Ø7은 핀치오프 튜브 접힘 공간 — 땜납 프리폼도 같은 위치 Ø9 구멍.

Rev B — AI 보조 초안 · 성능은 시뮬레이션(실측 전) · 검토·승인과 VC-500 시험 합격 전 양산 금지

INDIA-VC THERMAL HARDWARE · VC-100 Rev B					ISO 128 / ISO 2768-mK
TITLE: FIN STACK — CONFIG A Rev B Al 1100-H14 SKIVED / 32 FIN × 0.30 @ 2.0 / Ni 도금 납땜면				SCALE: 3:1, 8:1 3각법	UNITS: mm
DWG No. VC-201				REV B	SHEET 3 / 5
DRAWN: AI 보조 초안	CHECKED: — 검토 전 —	APPROVED: — 미승인 —	MATERIAL: BOM 참조	DATE: 2026-11-06	

MANDATORY PROCESS SEQUENCE — Rev B

순서 변경·생략 금지 · 노란 칸 = Rev B 변경

1 — MACHINE

VC-101 바닥, VC-102 뚜껑, VC-201 B 핀 스택(스카이빙).

2 — FIN PLATING — Rev B

핀 스택 바닥면 무전해 Ni-P 5 µm. 핀 쪽 마스킹.

3 — CLEAN

증기 탈지 → 10 % H_2SO_4 산세 60 s → DI 헹굼 → N_2 건조.

4 — SINTER WICK — Rev B

Cu 45–75 µm, 950 °C / 30 min / H_2. 바닥 A 0.30.

5 — DIFFUSION BOND

뚜껑+바닥 850 °C / 8 MPa / 60 min / 진공.

6 — WELD FILL TUBE

Cu 튜브 OD3.0 레이저 용접. 필러·플럭스 없음.

7 — SOLDER FIN STACK — Rev B

Sn-5Sb 0.1, N_2 리플로 최고 260 °C. 챔버는 비어 있고 튜브 열림.

8 — LEAK TEST 1

He 질량분석, 챔버 진공. > 1×10^{-9} Pa·m³/s 불합격.

9 — BAKE-OUT — Rev B

200 °C / 4 h / < 1×10^{-3} Pa. 땜납 고상선 235 °C — 200 °C 초과 금지.

10 — CHARGE — Rev B

DI 물 1.66 mL (1.66 g) 질량으로. 챔버 0 °C.

11 — DEGAS

동결–배기–해동 × 3. 얼음점에서 < 10 Pa.

12 — PINCH-OFF

유압 냉간 압착 → 끝단 레이저 밀봉. 나사 밀봉 금지.

13 — LEAK TEST 2

He 봄 3 bar / 4 h 후 질량분석.

14 — BURN-IN

20 ↔ 100 °C 3사이클. 이후 R th 재측정.

15 — ACCEPT — Rev B

R th(case-to-case) < 0.22 K/W @ 50 W, 수평·수직. (Rev A < 0.25)

PROCESS PARAMETERS	Rev B	Rev A
작동유체	DI H_2O 18 MΩ·cm	동일
충전량	1.66 mL ± 0.05	1.90 mL
윅 공극	1.33 mL	1.51 mL
충전율	125 %	125 %
베이크아웃	200 °C / 4 h (최대)	200 °C / 4 h
핀 납땜	Sn-5Sb, 260 °C 최고	— (PCM 패드)
합격 R th	< 0.22 K/W	< 0.25 K/W

PROHIBITED — Rev B 추가

1. 물 충전 후 납땜·재작업 금지. 100 °C에서 물은 0.1 MPa, 260 °C에서 약 4.7 MPa — 챔버 파열.
2. 베이크아웃 200 °C 초과 금지 (땜납 고상선 235 °C).
3. 플럭스 잔사가 남은 채 베이크아웃 금지 — 불응축 가스 원인.
4. Rev A 금지 사항(확산접합 전 충전, 나사 밀봉 등) 모두 유효.

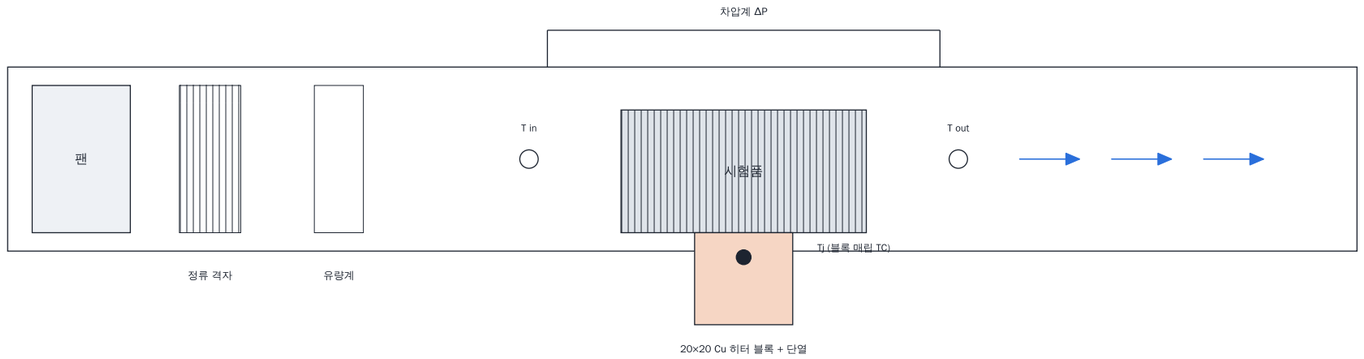
QUALITY RECORDS — Rev B 추가·변경		
STEP	RECORD RETAINED	HOLD POINT
7	리플로 온도 곡선, 보이드 X선	yes — 100 %
9	베이크아웃 온도·압력 기록 (≤ 200 °C 확인)	yes
10	충전 질량	yes — 100 %
15	R th 수평·수직	yes — 100 %

Rev B — AI 보조 초안 · 성능은 시뮬레이션(실측 전) · 검토·승인과 VC-500 시험 합격 전 양산 금지

INDIA-VC THERMAL HARDWARE · VC-100 Rev B							ISO 128 / ISO 2768-mK
TITLE	PROCESS & CHARGING — Rev B					SCALE NONE	UNITS mm
	Cu-H2O VAPOUR CHAMBER / 핀 납땜 공정 추가 / 충전량 변경					3각법	
DWG No.	VC-300					REV B	SHEET 4 / 5
DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE			
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06			

TEST RIG — 덕트형 풍동 (개략)

공기 흐름 왼쪽 → 오른쪽



TEST MATRIX			
#	TEST	CONDITION	MEASURE
T1	강제 공냉 비교	Rev A·B 각 3개, 같은 팬 전압 3단 (팬 전력 12/52/228 mW)	R(j-a), ΔP, 풍량, 공기 온도
T2	방향 의존성	수평·수직(증발부 위), 50 / 100 / 150 W	R th 차이
T3	모세관 여유	수직, 응축측 수냉 블록, 50 W씩 증가	증발부 과열 시작 열량
T4	무팬 핀 피치 (VC-202)	피치 5.0 / 6.0 / 7.0 mm, 외기 25 °C, Tj 85	처리 열량 — 도면 vs 모델 판정
T5	납땜 열사이클	0 ↔ 100 °C, 500회	R th 변화, X선 보이드
T6	장기 운전	100 W, 1 000 h, 수평	R th 변화 (불응축 가스)

PASS / FAIL			
#	ACCEPTANCE (Rev B)	BASIS	모델 예측
T1	팬 52 mW에서 Q(Tj 100) ≥ 125 W	Rev A 실측 대비 +10 % 이상	133 W (Rev A 110 W)
T2	수평·수직 R th 차이 < 5 %	도면 Rev A 기준 유지	방향 무관
T3	300 W까지 과열 없음	설계 최대 167 W × 1.8	한계 580 W
T5	R th 변화 < 5 %, 보이드 < 10 %	Al–Cu 팽창 차이	—
T6	R th 변화 < 5 %	Rev A 동일	—

DECISION RULE

1. T1·T2·T3·T5 합격 → Rev B 양산 승인, Rev A 폐기.
2. T1에서 +10 % 미달 → 모델 보정(실측 h) 후
   피치 1.8 / 2.2로 재시험.
3. T3 불합격 → 바닥 윅 0.35로 되돌림 (VC-103).
4. T5 불합격 → 구리 핀(+52 g) 또는 PCM 패드 복귀.
5. T4 결과로 VC-202 Rev B 여부 결정 (도면 4.8 mm vs 모델 6–7 mm).

INSTRUMENTATION	
INSTRUMENT	SPEC
열전대	T형 ± 0.2 K, 블록 매립 3점 외삽
히터 전력	4선식 ± 0.5 %
풍량	층류 유량계 ± 2 %
차압	0–100 Pa, ± 0.5 Pa
시료 수	Rev A 3, Rev B 3 (같은 로트 부품)

Rev B — AI 보조 초안 · 성능은 시뮬레이션(실측 전) · 검토·승인과 VC-500 시험 합격 전 양산 금지

INDIA-VC THERMAL HARDWARE · VC-100 Rev B — ISO 128 / ISO 2768-mK

TITLE	SCALE	UNITS
VALIDATION TEST — Rev A vs Rev B 같은 팬·같은 조건 비교 실증 / 합격 시 Rev B 양산 승인	NONE 3각법	mm

DWG No.	REV	SHEET
VC-500	B	5 / 5

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL	DATE
AI 보조 초안	— 검토 전 —	— 미승인 —	BOM 참조	2026-11-06